

Examen Calculus

Prof. dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 2e zittijd 2018-2019

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Geef alle oplossingen van de volgende vierdegraadsvergelijking:

$$(z - i)^4 = -8 - 8\sqrt{3}i$$

2. Ontbind in factoren:

$$A(z) = 2z^3 + (-7 + 3i)z^2 + (5 - 11i)z - 6 + 6i$$

/10

3. Bereken

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^4 + x^2 + 1} - x^2 \right)$$

/10

4. Bewijs dat

$$\arcsin \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} + \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}$$

Hint: bewijs eerst dat $\cos \left(\arcsin \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

/10

5. Beschouw de functie

$$f(x) = \frac{24}{5}x^3 - \frac{138}{5}x^2 + \frac{94}{5}x + 5$$

op het interval $[1, 5]$. Volgens de stelling van Lagrange bestaat er minstens één punt $c \in]1, 5[$ waarvoor de raaklijn evenwijdig is met de koorde in de punten $(1, f(1))$ en $(5, f(5))$. Zoek dit punt.

/10

6. Maak een tekenonderzoek van de functie

$$f(x) = \frac{x^2}{1-x}$$

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{x^4 - 2x^2 - 3x + 13}{x^3 - 3x + 2} dx$$

/10

8. Bereken de volgende primitieve:

$$\int \frac{4dx}{1 + 2 \cos x + \sin x}$$

/10

9. Bereken

$$\int_0^1 (x^2 + 1) \sqrt[3]{x-1} dx$$

/10

10. Bereken de oppervlakte tussen de krommen $y_1 = x^4 - 6x^2 + 12$ en $y_2 = 5x^3 + 2x$

/10

11. Bepaal alle waarden $x \in \mathbb{R}$ waarvoor de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2^n \sqrt{n}}$$

convergent is.

12. Bereken de fourierreeks van $f(x) = x \sin x$

/10

13. Gegeven

$$\begin{aligned}f &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto xy^2 \\ \mathbf{g} &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 : x \mapsto (x, x^2, x^3) \\ \mathbf{h} &: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (x - y, x + z)\end{aligned}$$

Bereken $D(\mathbf{h} \circ \mathbf{g} \circ f)$ zonder de samengestelde functie uit te rekenen.

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = 2x^2 - 4xy + y^4 + 2$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

Oplossingen:

1. Geef alle oplossingen van de volgende vierdegraadsvergelijking:

$$(z - i)^4 = -8 - 8\sqrt{3}i$$

$$\text{Stel } w = z - i \Rightarrow w^4 = -8 - 8\sqrt{3}i = 16 \operatorname{cis} \left(\frac{4\pi}{3} + 2k\pi \right) \Rightarrow w = 2 \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} w_0 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3} = 1 + \sqrt{3}i \\ w_1 = 2 \operatorname{cis} \frac{3\pi}{6} = -\sqrt{3}i + i \\ w_2 = 2 \operatorname{cis} \frac{4\pi}{6} = -1 - \sqrt{3}i \\ w_3 = 2 \operatorname{cis} \frac{11\pi}{6} = \sqrt{3} - i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_0 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3} = 1 + (\sqrt{3} + 1)i \\ z_1 = 2 \operatorname{cis} \frac{3\pi}{6} = -\sqrt{3}i + 2i \\ z_2 = 2 \operatorname{cis} \frac{4\pi}{6} = -1 + (1 - \sqrt{3})i \\ z_3 = 2 \operatorname{cis} \frac{11\pi}{6} = \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow$$

2. Ontbind in factoren:

$$A(z) = 2z^3 + (-7 + 3i)z^2 + (5 - 11i)z - 6 + 6i$$

$$A(3) = 2 \cdot 3^3 + (-7 + 3i) \cdot 3^2 + (5 - 11i) \cdot 3 - 6 + 6i = 0$$

$$\begin{array}{c|cc|c} 3 & 2 & -7 + 3i & 5 - 11i & -6 + 6i \\ & 6 & -3 + 9i & 6 - 6i \\ \hline & 2 & -1 + 3i & 2 - 2i & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow A(z) = (z - 3)(2z^2 + (-1 + 3i)z + 2 - 2i)$$

$$\Delta = (-1 + 3i)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (2 - 2i) = -24 + 10i$$

$$(x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2 = -24 + 10i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -24 \\ xy = 5 \\ xy > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -24 \\ x^2(-y^2) = -25 \\ xy > 0 \end{cases}$$

$$\lambda^2 + 24\lambda - 25 = 0 \Rightarrow \lambda \in \{1, -25\}$$

$$\Rightarrow x = \pm 1, y = \pm 5 \text{ en } xy > 0$$

$$\Rightarrow x + yi \in \{1 + 5i, -1 - 5i\}$$

$$\Rightarrow z_{2,3} = \frac{1 - 3i \pm (1 + 5i)}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \text{ of } -2i$$

$$\Rightarrow z \in \left\{ 3, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i, -2i \right\}$$

$$\Rightarrow A(z) = (z - 3)(2z - 1 - i)(z + 2i)$$

3. Bereken

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^4 + x^2 + 1} - x^2 \right)$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^4 + x^2 + 1} - x^2 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + x^2 + 1 - x^4}{\left(\sqrt{x^4 + x^2 + 1} + x^2 \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{\left(\sqrt{x^4 + x^2 + 1} + x^2 \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

4. Bewijs dat

$$\operatorname{Bgsin} \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} + \operatorname{Bgsin} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Hint: bewijs eerst dat } \cos \left(\operatorname{Bgsin} \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\text{Stel } \alpha = \operatorname{Bgsin} \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \text{ en } \beta = \operatorname{Bgsin} \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \sin \alpha = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \text{ en } \sin \beta = \frac{1}{2} \\
&\Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\right)^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{6 - 2\sqrt{12} + 2}{16}\right)} = \sqrt{1 - \left(\frac{8 - 4\sqrt{3}}{16}\right)} = \sqrt{\frac{8 + 4\sqrt{3}}{16}} = \\
&\sqrt{\frac{6 + 2\sqrt{12} + 2}{16}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \\
&\text{en } \cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\
&\Rightarrow \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{8} - \frac{\sqrt{6}}{8} + \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{\sqrt{6}}{8} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\
&\Rightarrow \alpha + \beta = \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

5. Beschouw de functie

$$f(x) = \frac{24}{5}x^3 - \frac{138}{5}x^2 + \frac{94}{5}x + 5$$

op het interval $[1, 5]$. Volgens de stelling van Lagrange bestaat er minstens één punt $c \in]1, 5[$ waarvoor de raaklijn evenwijdig is met de koorde in de punten $(1, f(1))$ en $(5, f(5))$. Zoek dit punt.

$$f(1) = 1, f(5) = 9 \Rightarrow f'(c) = \frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = 2$$

$$f'(x) = \frac{72}{5}x^2 - \frac{276}{5}x + \frac{94}{5} = 2$$

$$\frac{72}{5}x^2 - \frac{276}{5}x + \frac{94}{5} = 2 \Rightarrow 72x^2 - 276x + 94 - 10 = 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 23x + 7 = 0, \text{ Solution is: } \frac{7}{2}, \frac{1}{3}$$

$$\Delta = (-23)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 7 = 361 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{23 \pm 19}{12} = \frac{7}{2} \text{ of } \frac{23 - 19}{12} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Dit tweede punt ligt echter niet in het beoogde interval} \Rightarrow c = \frac{7}{2}$$

6. Maak een tekenonderzoek van de functie

$$f(x) = \frac{x^2}{1 - x}$$

- domein $= \mathbb{R} \setminus \{1\}$
- Nulpunten: $x \in \{0^{(2)}\}$
Polen: $\{1\}$
- Asymptoten:

$$- \text{ VA: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{1 - x} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2}{1 - x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x^2}{1 - x} = +\infty$$

$$- \text{ HA/SA: } \frac{x^2}{1 - x} = -x - 1 - \frac{1}{x - 1}$$

$y = -x - 1$ is dus een schuine asymptoot

x	1	$f(x) - A$	$+$	$-$
-----	-----	------------	-----	-----

Als $f \rightarrow -\infty$, dan ligt f boven A

Als $f \rightarrow +\infty$, dan ligt f onder A

- $f'(x) = -\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$

Nulpunten: $x \in \{0, 2\}$

Polen: $\{1^{(2)}\}$

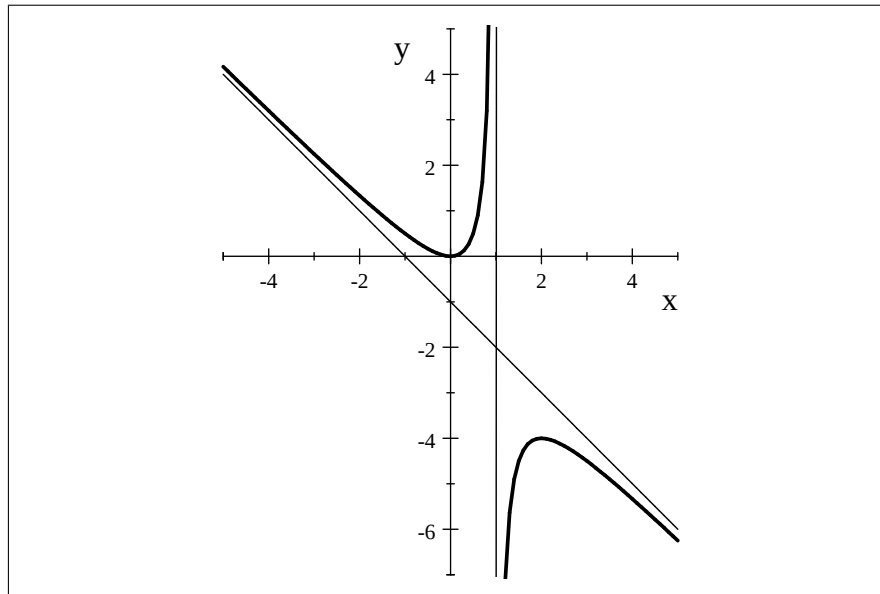
- $f''(x) = -\frac{2}{(x-1)^3}$

Nulpunten: $\emptyset$

Polen: $\{1^{(3)}\}$

-

x	0			1	2		
$f(x)$	+	$0^{(2)}$	+	$\mid^{(2)}$	-	-	-
$f'(x)$	-	0	+	$\mid^{(2)}$	+	0	-
$f''(x)$	+	+	+	$\mid^{(3)}$	-	-	-
$f(x)$	$\searrow$	$m(0)$	$\nearrow$		$\nearrow$	$M(-4)$	$\searrow$
	$\cup$	$\cup$	$\cup$		$\cup$	$\cup$	$\cup$



7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{x^4 - 2x^2 - 3x + 13}{x^3 - 3x + 2} dx$$

$$\frac{x^4 - 2x^2 - 3x + 13}{x^3 - 3x + 2} = x + \frac{x^2 - 5x + 13}{x^3 - 3x + 2} = x + \frac{x^2 - 5x + 13}{(x+2)(x-1)^2}$$

$$\int \frac{x^4 - 2x^2 - 3x + 13}{x^3 - 3x + 2} dx = \frac{x^2}{2} + \int \frac{x^2 - 5x + 13}{(x+2)(x-1)^2} dx$$

$$\frac{x^2 - 5x + 13}{(x+2)(x-1)^2} = \frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2}$$

- $A = \frac{x^2 - 5x + 13}{x + 2} \Big|_{x=1} = 3$
- $\frac{x^2 - 5x + 13}{(x + 2)(x - 1)^2} - \frac{3}{(x - 1)^2} = \frac{x - 7}{(x + 2)(x - 1)} \Rightarrow B = \frac{x - 7}{x + 2} \Big|_{x=1} = -2$
- $C = \frac{x^2 - 5x + 13}{(x - 1)^2} \Big|_{x=-2} = 3$
 $\Rightarrow \frac{x^2 - 5x + 13}{(x + 2)(x - 1)^2} = \frac{3}{(x - 1)^2} - \frac{2}{x - 1} + \frac{3}{x + 2}$
 $\Rightarrow \int \frac{x^4 - 2x^2 - 3x + 13}{x^3 - 3x + 2} dx = \frac{x^2}{2} + \int \left(\frac{3}{(x - 1)^2} - \frac{2}{x - 1} + \frac{3}{x + 2} \right) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{3}{(x - 1)} - 2 \ln |x - 1| + 3 \ln |x + 2| + c$

8. Bereken de volgende primitieve:

$$\int \frac{4dx}{1 + 2 \cos x + \sin x}$$

Stel $t = \tan \frac{x}{2}$

$$= \int \frac{\frac{8dt}{1+t^2}}{1+2 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{8dt}{1+t^2+2-2t^2+2t} = \int \frac{8dt}{-t^2+2t+3} = \int \frac{-8dt}{(t+1)(t-3)}$$

$$\frac{-8}{(t+1)(t-3)} = \frac{A}{t+1} + \frac{B}{t-3}$$

- $A = \frac{-8}{t-3} \Big|_{t=-1} = 2$

- $B = \frac{-8}{t+1} \Big|_{t=3} = -2$

$$\Rightarrow \int \frac{-8dt}{(t+1)(t-3)} = 2 \int \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t-3} \right) dt = 2 \ln |t+1| - 2 \ln |t-3| + c = 2 \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} + 1}{\tan \frac{x}{2} - 3} \right| + c$$

9. Bereken

$$\int_0^1 (x^2 + 1) \sqrt[3]{x-1} dx$$

Stel $t = x - 1 \Rightarrow x = t + 1 \Rightarrow dx = dt$. Als $x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow -1$ en als $x \rightarrow 1 \Rightarrow t \rightarrow 0$

$$= \int_{-1}^0 \left((t+1)^2 + 1 \right) \sqrt[3]{t} dt = \int_{-1}^0 \left(t^{\frac{15}{7}} + 2t^{\frac{8}{7}} + 2t^{\frac{1}{7}} \right) dt = \left[\frac{7}{22} t^{\frac{22}{7}} + \frac{14}{15} t^{\frac{15}{7}} + \frac{7}{4} t^{\frac{8}{7}} \right]_{-1}^0 = -\frac{749}{660}$$

10. Bereken de oppervlakte tussen de krommen $y_1 = x^4 - 6x^2 + 12$ en $y_2 = 5x^3 + 2x$

Stel $y_1 = y_2 \Rightarrow x^4 - 6x^2 + 12 = 5x^3 + 2x \Rightarrow x \in \{1, 6\}$

$y_1(3) = 39 < y_2(3) = 141 \Rightarrow y_2$ ligt boven y_1

$$S = \int_1^6 ((5x^3 + 2x) - (x^4 - 6x^2 + 12)) dx = \int_1^6 (-x^4 + 5x^3 + 6x^2 + 2x - 12) dx = \left[-\frac{1}{5}x^5 + \frac{5}{4}x^4 + 2x^3 + x^2 - 12x \right]_1^6 = \frac{1875}{4}$$

11. Bepaal alle waarden $x \in \mathbb{R}$ waarvoor de reeks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2^n \sqrt{n}}$$

convergent is.

- D'Alembert: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^{2n+3}}{2^{n+1}\sqrt{n+1}}}{\frac{x^{2n+1}}{2^n \sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 \sqrt{n}}{2\sqrt{n+1}} = \frac{x^2}{2} < 1 \Rightarrow$ absoluut convergent dus zeker convergent als $x \in]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$
- Voor $x = \sqrt{2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{2} \cdot 2^n}{2^n \sqrt{n}} = \sqrt{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ is convergent omwille van het criterium van Leibnitz
- Voor $x = -\sqrt{2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-\sqrt{2}) \cdot (-2)^n}{2^n \sqrt{n}} = -\sqrt{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ is divergent want het is een hyperharmonische met $p < 1$
Conclusie: de reeks is convergent als en slechts als $x \in]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$

12. Bereken de fourierreeks van $f(x) = x \sin x$

Merk op dat dit een even functie is, dus $\forall n \in \mathbb{N}_0 : b_n = 0$

- $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x dx$
Stel $\begin{cases} u = x \\ dv = \sin x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\cos x \end{cases}$
 $= \frac{2}{\pi} [-x \cos x]_0^{\pi} + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos x dx = 2$
- $a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cos x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin 2x dx = -\frac{1}{2}$
Stel $\begin{cases} u = x \\ dv = \sin 2x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{cases}$
 $= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{x}{2} \cos 2x \right]_0^{\pi} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \cos 2x dx = -\frac{1}{2}$
- $\forall n \geq 2 : a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cos n x dx$

$$\begin{aligned}
& \text{Stel } \begin{cases} u = x \\ dv = \sin x \cos nx dx = \frac{\sin((n+1)x) - \sin((n-1)x)}{2} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = \frac{\cos((n-1)x)}{2(n-1)} - \frac{\cos((n+1)x)}{2(n+1)} \end{cases} \\
& = \frac{2}{\pi} \left[x \left(\frac{1}{2(n-1)} \cos((n-1)x) - \frac{1}{2(n+1)} \cos((n+1)x) \right) \right]_0^\pi \\
& - \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(\frac{1}{2(n-1)} \cos((n-1)x) - \frac{1}{2(n+1)} \cos((n+1)x) \right) dx \\
& = 2 \left(\frac{1}{2(n-1)} \cos((n-1)\pi) - \frac{1}{2(n+1)} \cos((n+1)\pi) \right) \\
& - \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2(n-1)^2} \sin((n-1)x) - \frac{1}{2(n+1)^2} \sin((n+1)x) \right]_0^\pi \\
& = \left(\frac{1}{n-1} \cos((n-1)\pi) - \frac{1}{n+1} \cos((n+1)\pi) \right) \\
& \text{Als } n \text{ oneven} \Rightarrow \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = \frac{2}{n^2-1} \\
& \text{Als } n \text{ even} \Rightarrow -\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n+1} = -\frac{2}{n^2-1} \\
& \Rightarrow a_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n^2-1} \\
& \Rightarrow f(x) = 1 - \frac{1}{2} \cos x + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2-1} \cos nx
\end{aligned}$$

13. Gegeven

$$\begin{aligned}
f &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto xy^2 \\
\mathbf{g} &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 : x \mapsto (x, x^2, x^3) \\
\mathbf{h} &: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \mapsto (x - y, x + z)
\end{aligned}$$

Bereken $D(\mathbf{h} \circ \mathbf{g} \circ f)$ zonder de samengestelde functie uit te rekenen.

$$\begin{aligned}
f &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto xy^2 = a \\
\mathbf{g} &: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 : a \mapsto (a, a^2, a^3) = (p, q, r) \\
\mathbf{h} &: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2 : (p, q, r) \mapsto (p - q, p + r)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D(\mathbf{h} \circ \mathbf{g} \circ f)(x, y, z) &= D\mathbf{h}(p, q, r) \cdot D\mathbf{g}(a) \cdot Df(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2a \\ 3a^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y^2 & 2xy \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 - 2a \\ 3a^2 + 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y^2 & 2xy \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 - 2xy^2 \\ 3x^2y^4 + 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y^2 & 2xy \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} y^2 - 2xy^4 & 2xy - 4x^2y^3 \\ 3x^2y^6 + y^2 & 6x^3y^5 + 2xy \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

14. Bereken de extrema en hun aard van

$$f(x, y) = 2x^2 - 4xy + y^4 + 2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x - 4y = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y^3 - 4x = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = x \\ x^3 - x = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x, y) \in \{(0, 0), (1, 1), (-1, -1)\}$$

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 12y^2 \end{vmatrix} = 48y^2 - 16$$

- $H(0, 0) = -16 < 0 \Rightarrow (0, 0)$ is een zadelpunt
- $H(1, 1) = 32 > 0$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = 4 > 0 \Rightarrow (1, 1)$ is een minimum
- $H(-1, -1) = 32 > 0$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, -1) = 4 > 0 \Rightarrow (-1, -1)$ is een minimum